

Дастурий Таъминот Талаблари (ДТТ)

Лойиҳа номи:

*Масофавий зондлаш маълумотларидан фойдаланган ҳолда ўсимлик
қоплами ўзгаришини мониторинг қилиш бўйича
автоматлаштирилган миллий веб-портал*

Версия:	1.3
Сана:	2025-05-20
Тузувчи:	С. Абдуллаев, тех. ф. д.
Тасдиқловчи:	Ж. Ишчанов, тех. ф. д.

Тошкент - 2025

Мундарижа:

1. Кириш
 - 1.1. Мақсад
 - 1.2. Қамров доираси
 - 1.3. Таърифлар, қисқартмалар ва аббревиатуралар
 - 1.4. Фойдаланилган манбалар
 - 1.5. Умумий тузилиши
2. Умумий тавсиф
 - 2.1. Дастурий таъминот истиқболи
 - 2.2. Дастурий таъминот функциялари
 - 2.3. Фойдаланувчи хусусиятлари
 - 2.4. Умумий чекловлар
 - 2.5. Фаразлар ва боғлиқликлар
3. Махсус талаблар
 - 3.1. Ташқи интерфейс талаблари
 - 3.1.1. Фойдаланувчи интерфейслари
 - 3.1.2. Аппарат интерфейслари
 - 3.1.3. Дастурий интерфейслар
 - 3.1.4. Алоқа интерфейслари
 - 3.2. Функционал талаблар
 - 3.2.1. Маълумотларни қабул қилиш ва дастлабки қайта ишлаш
 - 3.2.2. Ўсимлик қоплами таҳлили ва индексларни ҳисоблаш
 - 3.2.3. Ўзгаришларни аниқлаш ва таҳлил қилиш
 - 3.2.4. Визуализация ва ҳисобот
 - 3.2.5. Маълумотлар базасини бошқариш
 - 3.2.6. Веб-портал функциялари
 - 3.3. Ишлаш самарадорлиги талаблари
 - 3.4. Дастурий тизим атрибутлари
 - 3.4.1. Ишончлилиқ
 - 3.4.2. Ишлаш режими
 - 3.4.3. Хавфсизлик
 - 3.4.4. Қўллаб-қувватланувчанлик
 - 3.4.5. Кенгайтирилувчанлик
 - 3.5. Бошқа талаблар
4. Иловалар
 - 4.1. Маълумотлар базаси схемаси
 - 4.2. Веб-портал интерфейси макетлари

1. Кириш

1.1. Мақсад

Ушбу ҳужжат “Масофавий зондлаш маълумотларидан фойдаланган ҳолда ўсимлик қоплами ўзгаришини мониторинг қилиш бўйича автоматлаштирилган миллий веб-портал” (кейинги ўринларда “Тизим” ёки “Веб-портал” деб юритилади) учун дастурий таъминот талабларини (ДТТ) белгилайди. Ҳужжат IEEE Standard 830-1998 талабларига мувофиқ тузилган.

Ушбу тизимнинг асосий мақсади Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ўсимлик қоплами ўзгаришларини масофавий зондлаш (МЗ) маълумотлари асосида автоматлаштирилган тарзда таҳлил қилиш ва мониторингини олиб бориш учун веб-асосидаги платформани тақдим этишдир. Ушбу ҳужжат ишлаб чиқувчилар, манфаатдор томонлар ва фойдаланувчилар учун тизимнинг функционаллиги, ишлаш принципи ва чекловлари ҳақида тўлиқ маълумот беришга мўлжалланган.

1.2. Қамров доираси

Тизим қуйидаги асосий вазифаларни амалга ошириш имкониятини тақдим этади:

- Турли МЗ маълумотларини (сунъий йўлдош тасвирлари, учувчисиз учиш аппаратлари маълумотлари) қабул қилиш ва дастлабки қайта ишлаш
- Ўсимлик қоплами индексларини (NDVI, EVI, SAVI ва бошқалар) ҳисоблаш
- Ўсимлик қоплами ўзгаришларини (деградация, ўсиш динамикаси) аниқлаш ва таҳлил қилиш
- Натижаларни интерактив хариталар, жадваллар ва графиклар кўринишида визуализация қилиш
- Мониторинг натижалари бўйича ҳисоботларни шакллантириш
- Маълумотларни марказлаштирилган маълумотлар базасида сақлаш ва бошқариш
- Фойдаланувчиларга қулай веб-интерфейс орқали хизмат кўрсатиш

Тизим мавжуд халқаро аналогларда (“ERDAS Imagine”, “ENVI”, “Google Earth Engine” каби) мавжуд асосий функцияларни веб-муҳитда тақдим этиш ва маҳаллий шароитларга мослаштирилган ечим яратишга йўналтирилган.

1.3. Таърифлар, қисқартмалар ва аббревиатуралар

Атама/Қисқартма	Таърифи
ДТТ	Дастурий Таъминот Талаблари
МЗ	Масофавий Зондлаш
UAV	Учувчисиз Учиш Аппарати (Unmanned Aerial Vehicle)
GIS	Географик Ахборот Тизими (Geographic Information System)
NDVI	Нормаллаштирилган Дифференциал Ўсимлик Индекси (Normalized Difference Vegetation Index)

Атама/Қисқартма	Таърифи
EVI	Кенгайтирилган Ўсимлик Индекси (Enhanced Vegetation Index)
SAVI	Тупроққа Мослаштирилган Ўсимлик Индекси (Soil Adjusted Vegetation Index)
LAI	Барг Юзаси Индекси (Leaf Area Index)
API	Иловаларни Дастурлаш Интерфейси (Application Programming Interface)
GeoTIFF	Географик Теглар Билан Тасвир Файли Формати (Geographic Tagged Image File Format)
NetCDF	Тармоқ Умумий Маълумотлар Формати (Network Common Data Format)
GUI	График Фойдаланувчи Интерфейси (Graphical User Interface)
LULCC	Ердан Фойдаланиш / Ер Қоплами Ўзгариши (Land Use/Land Cover Change)
DEM	Рақамли Ер Модели (Digital Elevation Model)
FR	Функционал талаб (Functional Requirement)
NFR	Нофункционал талаб (Non-Functional Requirement)
МББТ	Маълумотлар Базасини Бошқариш Тизими

1.4. Фойдаланилган манбалар

1. IEEE Standard 830-1998 - Дастурий таъминот талаблари спецификациялари учун тавсия этилган намуна шакли
2. “Масофавий зондлаш маълумотларидан фойдаланган ҳолда ўсимлик қоплами ўзгаришини мониторинг қилиш бўйича автоматлаштирилган миллий дастурий маҳсулот яратиш” лойиҳа ҳужжатлари
3. ERDAS Imagine - географик тасвирларни қайта ишлаш ва таҳлил қилиш дастурий таъминоти
4. ENVI - тасвирларни қайта ишлаш ва таҳлил қилиш учун ихтисослашган дастурий таъминот
5. USGS LCMAP - АҚШ Геология Хизмати томонидан ишлаб чиқилган ер қоплами ўзгаришларини мониторинг қилиш дастури
6. Google Earth Engine - булутли ҳисоблаш платформаси
7. Copernicus - Европа Иттифоқининг Ер кузатуви дастури
8. QGIS - очиқ кодли географик ахборот тизими (GIS) дастурий таъминоти

1.5. Умумий тузилиши

Ушбу ДТТ ҳужжати IEEE Standard 830-1998 талабларига мувофиқ тузилган бўлиб, қуйидаги асосий қисмларни ўз ичига олади:

1. **Кириш** - ҳужжатнинг мақсади, қамров доираси, атамалар ва манбалар ҳақида умумий маълумот

2. **Умумий тавсиф** - тизимнинг истиқболи, асосий функциялари, фойдаланувчи хусусиятлари, чекловлар ва фаразлар
3. **Махсус талаблар** - функционал талаблар, ташқи интерфейс талаблари, ишлаш самарадорлиги талаблари ва дастурий тизим атрибутлари
4. **Иловалар** - қўшимча маълумотлар, схемалар ва диаграммалар

2. Умумий тавсиф

2.1. Дастурий таъминот истиқболи

Мазкур веб-портал Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиги, экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳаларида қарор қабул қилувчилар, тадқиқотчилар ва мутахассислар учун мўлжалланган миллий дастурий ечим ҳисобланади. Тизим қуйидаги муаммоларни ҳал қилишга қаратилган:

- Ўсимлик қоплами ҳолати ва динамикасини мунтазам мониторинг қилиш
- Табiiй ресурслардан оқилona фойдаланишни режалаштириш
- Қурғoқчилик, чўлланиш ва ер дeгpадацияси каби салбий ҳодисаларни аниқлаш ва баҳолаш
- Экин майдонлари ҳолатини мониторинг қилиш ва ҳосилдорликни прогнозлаш
- Яйлов ўсимликлари қопламини мониторинг қилиш ва агрометеорологик прогнозлаш

Тизим ягона веб-портал кўринишида бўлиб, М3 маълумотларини автоматлаштирилган тарзда қайта ишлаш, таҳлил қилиш ва визуализация қилиш имкониятларини ўзида мужассам этади. Дастурий таъминот қуйидаги лицензия моделларида тақдим этилади:

- “Эркин фойдаланиш” - чекланган функциялар билан
- “Корпоратив” - тўлиқ функционал, кўп фойдаланувчили
- “Махсус ажратилган” - муайян ташкилот ёки фойдаланувчилар гуруҳи учун мослаштирилган функционал

2.2. Дастурий таъминот функциялари

Тизимнинг асосий функциялари қуйидаги гуруҳларга бўлинади:

2.2.1. Маълумотларни йиғиш ва дастлабки қайта ишлаш

- Турли сунъий йўлдошлардан (Landsat, Sentinel, MODIS) М3 маълумотларини қабул қилиш
- UAV маълумотларини қабул қилиш ва қайта ишлаш
- Атмосфера тузатишлари, геометрик тузатишлар ва радиометрик калибрлашни амалга ошириш
- Тасвирларни мозаика қилиш ва керакли ҳудудга кесиш

2.2.2. Ўсимлик қоплами таҳлили

- Вегетация индексларини ҳисоблаш (NDVI, EVI, SAVI, LAI)
- Ўсимлик қоплами турларини классификация қилиш
- Ўсимликларнинг биофизик параметрларини баҳолаш
- Ўсимликлар физиологик ҳолатини мониторинг қилиш

2.2.3. Ўзгаришларни аниқлаш

- Кўп йиллик маълумотлар асосида ўсимлик қоплами ўзгаришларини аниқлаш
- Ердан фойдаланиш ўзгаришларини (LULCC) таҳлил қилиш
- Деградацияга учраган ерларни ва чўлланиш жараёнларини аниқлаш
- Сенсор маълумотларини таҳлили орқали трендларни аниқлаш

2.2.4. Визуализация ва ҳисобот

- Интерактив хариталар яратиш ва кўрсатиш
- Сенсор маълумотларини диаграммалар ва графиклар шаклида тақдим этиш
- Стандартлаштирилган ва мослаштирилган ҳисоботларни генерация қилиш
- Натижаларни турли форматларда (XLSX, CSV) экспорт қилиш

2.2.5. Маълумотлар базасини бошқариш

- МЗ маълумотларини сақлаш ва каталоглаш
- Таҳлил натижаларини сақлаш ва бошқариш
- Маълумотларни қидириш ва филтрлаш
- Метамаълумотларни бошқариш

2.3. Фойдаланувчи хусусиятлари

Тизим қуйидаги фойдаланувчи турларига хизмат кўрсатади:

1. **Мутахассислар** (Қишлоқ хўжалиги, экология, гидрометеорология, ер тузиш соҳалари)
 - *Хусусиятлари:* МЗ ва GIS соҳасида маълум билим ва кўникмаларга эга
 - *Мақсадлари:* Чуқур таҳлиллар ўтказиш, моделларни созлаш, илмий тадқиқотлар учун натижалардан фойдаланиш
 - *Тизимдан фойдаланиш:* Веб-порталнинг барча функционал имкониятларидан фойдаланиш
2. **Қарор қабул қилувчилар** (Вазирликлар ва идоралар ходимлари)
 - *Хусусиятлари:* Техник деталларга қизиқиши паст, асосий натижаларга эътибор берадилар
 - *Мақсадлари:* Умумий маълумот олиш, тенденцияларни кузатиш, стратегик қарорлар қабул қилиш
 - *Тизимдан фойдаланиш:* Тайёр ҳисоботлар, умумлаштирилган хариталар ва диаграммалар
3. **Илмий тадқиқотчилар ва талабалар**

- *Хусусиятлари:* Илмий мақсадларда МЗ маълумотларидан фойдаланишга қизиқадилар
- *Мақсадлари:* Илмий ишлар ва ўқув мақсадларида маълумотлардан фойдаланиш
- *Тизимдан фойдаланиш:* Эркин фойдаланиш модели орқали чекланган функциялардан фойдаланиш

4. **Кенг жамоатчилик**

- *Хусусиятлари:* МЗ ва GIS бўйича махсус билимларга эга эмас
- *Мақсадлари:* Умумий ахборот олиш
- *Тизимдан фойдаланиш:* Очиқ маълумотлар ва умумий харита кўринишидаги натижаларни кўриш

2.4. Умумий чекловлар

Тизимни ишлаб чиқиш ва фойдаланишда қуйидаги чекловлар мавжуд:

1. **Аппарат ресурслари чекловлари**

- Сервер аппарат таъминоти етарли ҳисоблаш қувватига ва хотира ҳажмига эга бўлиши керак
- Катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш учун оптималлаштирилган алгоритмлар талаб этилади

2. **МЗ маълумотлари чекловлари**

- Булутлилик ва атмосфера таъсирлари тасвир сифатини пасайтириши мумкин
- Алоҳида сунъий йўлдошлар маълумотларининг мавжудлиги ва даврийлиги чекланган
- Баъзи юқори аниқликдаги маълумотлар фақат тижорий лицензия асосида мавжуд

3. **Фойдаланувчи билим ва кўникмалари чекловлари**

- Айрим функциялардан фойдаланиш учун МЗ ва GIS бўйича махсус билимлар талаб этилади
- Тизимнинг барча имкониятларидан фойдаланиш учун фойдаланувчига ўқитиш талаб этилиши мумкин

4. **Лойиҳа чекловлари**

- Лойиҳа бюджети ва муддатлари билан боғлиқ чекловлар
- Дастурий таъминот “Инновация вазирлиги” билан келишилган ҳолда ишлаб чиқилади

5. **Техник чекловлар**

- Тизим асосан мавжуд веб-технологияларга асосланган
- Веб-портал интерфейси мижоз томонида қайта ишлаш имкониятлари чекланган

2.5. Фаразлар ва боғлиқликлар

1. **Маълумотлар мавжудлиги**

- Керакли МЗ маълумотлари (бепул ва тижорий) ўз вақтида ва етарли сифатда серверга юклаш ёки API орқали олиш мумкин деб фарз қилинади
 - “ЎзГАСШКЛИТИ” ташкилоти билан UAV имкониятларидан биргаликда фойдаланиш бўйича меморандум мавжуд
2. **Техник инфратузилма**
- Сервер учун етарли аппарат таъминоти тақдим этилади
 - Барқарор интернет-алоқа мавжуд бўлади
3. **Фойдаланувчи жиҳозлари**
- Фойдаланувчилар веб-порталдан фойдаланиш учун замонавий браузерлар билан жиҳозланган қурилмалардан фойдаланадилар деб ҳисобланади
 - Минимал техник талабларга жавоб берадиган инфратузилма мавжуд
4. **Интеграция боғлиқликлари**
- Тизим бошқа миллий ахборот тизимлари ёки маълумотлар базалари билан интеграция қилиниши мумкин (масалан, Давлат кадастрлари)
 - Очиқ API ёрдамида бошқа тизимлар билан маълумот алмашилиши мумкин
5. **Усуналар**
- Лойиҳада “MicaSense Altum-PT Термал тасвирга эга мультиспектрал сенсор” ёки унинг аналогини сотиб олиш кўзда тутилган

3. Махсус талаблар

3.1. Ташқи интерфейс талаблари

3.1.1. Фойдаланувчи интерфейслари

FR-UI-01: Веб-портал умумий интерфейси

- Веб-портал интерфейси содда, тушунарли ва фойдаланиш учун қулай бўлиши керак
- Интерфейс ўзбек ва рус тилларида тақдим этилиши керак (инглиз тили ихтиёрий)
- Интерфейс адаптив дизайнга эга бўлиб, турли экран ўлчамларига (компьютер, планшет, смартфон) мослашилиши керак

FR-UI-02: Бош саҳифа

- Бош саҳифа тизимнинг асосий функциялари ва имкониятлари ҳақида умумий маълумот бериши керак
- Рўйхатдан ўтиш ва тизимга кириш имконияти тақдим этилиши керак
- Сўнгги янгиликлар ва ўзгаришлар ҳақида маълумот бериши керак

FR-UI-03: Харита интерфейси

- Интерактив харита билан ишлаш имконияти бўлиши керак
- Стандарт харита воситалари (масштаблаш, суриш, қатламларни бошқариш) бўлиши керак
- Турли базавий хариталар (спутник тасвири, топографик харита, контур харита) орасида танлаш имконияти бўлиши керак

FR-UI-04: Таҳлил панели

- Ўсимлик индексларини танлаш ва созлаш имконияти бўлиши керак
- Вақт оралиғини танлаш учун интерфейс элементлари бўлиши керак
- Таҳлил натижаларини созлаш ва кўриш учун бошқарув элементлари бўлиши керак

FR-UI-05: Фойдаланувчи профили

- Фойдаланувчи маълумотларини кўриш ва таҳрирлаш имконияти бўлиши керак
- Лицензия ҳолати ва имкониятларини кўрсатиш

FR-UI-06: Ёрдам ва қўлланма

- Интерактив ёрдам тизими мавжуд бўлиши керак
- Кўп сўраладиган саволлар (FAQ) бўлими бўлиши керак

3.1.2. Аппарат интерфейслари

FR-HW-01: Сервер аппарат таъминоти - Сервер қуйидаги минимал талабларга жавоб бериши керак:

- CPU: Intel Xeon E5 ёки AMD EPYC серияли процессор (минимум 8 ядро)
- RAM: 64 GB DDR4
- Хотира: 4 TB SSD (тезкор кириш учун) + 10 TB HDD (архив маълумотлар учун)
- Тармоқ: 1 Gbps Ethernet
- Графика: NVIDIA GeForce RTX серияли GPU (3090 дан юқори ихтиёрий, юқори самарадорлик учун)

FR-HW-02: Фойдаланувчи томони учун минимал талаблар - Веб-браузер:

- Chrome, Firefox, Safari, Edge сўнгги версиялари
- Интернет тезлиги: 5 Mbps ёки юқори
- Экран ўлчами: минимум 1280x720 пикселли дисплей

FR-HW-03: Маълумотларни юклаш интерфейси

- UAV ва бошқа сенсорлардан олинган маълумотларни серверга юклаш учун алоҳида интерфейс таъминланиши керак

- Катта ҳажмдаги файлларни узилишсиз юклаш имконияти бўлиши керак

3.1.3. Дастурий интерфейслар

FR-SW-01: Сервер томони технологиялари

- Операцион тизим: Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS ёки янгироқ)
- Веб-сервер: Nginx ёки Apache
- Маълумотлар базаси: PostgreSQL 14.0+ ва PostGIS кенгайтмаси
- Бэкенд технологиялари: Python (Django/FastAPI) ёки PHP (Laravel)

FR-SW-02: М3 маълумотларини қайта ишлаш технологиялари

- GDAL/OGR кутубхоналари
- Python илмий кутубхоналари (NumPy, SciPy, scikit-learn, rasterio)
- М3 маълумотларини қайта ишлаш кутубхоналари (Orfeo ToolBox, SNAP)

FR-SW-03: Фронтэнд томони технологиялари

- JavaScript фреймворклари (React, Vue.js ёки Angular)
- Харита кутубхоналари (Leaflet, OpenLayers)
- Визуализация кутубхоналари (Chart.js, Highcharts)

FR-SW-04: Интеграция интерфейслари

- RESTful API учун стандарт интерфейс таъминланиши керак
- Маълумотларни экспорт/импорт қилиш учун стандарт форматлар қўллаб-қувватланиши керак:
- Растр форматлари: GeoTIFF, ёки NetCDF ёки HDF
- Вектор форматлари: GeoJSON, ёки KML
- Натижа форматлари: CSV, XLSX

3.1.4. Алоқа интерфейслари

FR-COM-01: Алоқа протоколлари

- HTTP/HTTPS протоколлари орқали веб-порталга кириш имконияти бўлиши керак
- WebSocket протоколи орқали реал вақтда маълумот алмашилиш имконияти бўлиши керак

FR-COM-02: Ташқи API интерфейслари

- Copernicus Open Access Hub API билан интеграция
- USGS Earth Explorer API билан интеграция

3.2. Функционал талаблар

3.2.1. Маълумотларни қабул қилиш ва дастлабки қайта ишлаш

FR-001: М3 маълумотларини қабул қилиш

- Тизим қуйидаги манбалардан энг камида бири М3 маълумотларини қабул қила олиши керак:
 - Landsat (4, 5, 7, 8, 9) сериялари
 - Sentinel (1, 2) сериялари
 - MODIS
- Маълумотларни ташқи API орқали автоматик тарзда қабул қилиш имконияти бўлиши керак
- Фойдаланувчи томонидан маълумотларни юклаш имконияти бўлиши керак

FR-002: UAV маълумотларини қабул қилиш

- Тизим UAV камераларидан олинган қуйидаги турдаги маълумотларни қабул қила олиши керак:
 - RGB тасвирлар
 - Мультиспектрал тасвирлар (MicaSense Altum-PT каби)
 - Термал тасвирлар
- Фойдаланувчи томонидан маълумотларни юклаш интерфейси таъминланиши керак
- Маълумотлар метамаълумотлар билан бирга сақланиши керак

FR-003: Дастлабки қайта ишлаш - Атмосфера тузатишлари - Қуйидаги атмосфера тузатиш усулларида энг камида бири қўллаб-қувватланиши керак:

- DOS (Dark Object Subtraction)
- FLAASH (Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Hypercubes)
- 6S (Second Simulation of the Satellite Signal in the Solar Spectrum)
- SMAC (Simplified Method for Atmospheric Correction)
- Тизим автоматик режимда ёки фойдаланувчи танлови асосида атмосфера тузатишларини амалга ошириши керак

FR-004: Дастлабки қайта ишлаш - Геометрик тузатишлар - Тизим қуйидаги геометрик тузатиш амалларидан энг камида бирини бажара олиши керак:

- Орто-ректификация
- Географик боғлаш
- Ногеографик тасвирларни географик координаталар системасига трансформация қилиш
- Рақамли ер модели (DEM) ёрдамида орто-ректификация амалга оширилиши керак

- Таянч нуқталар (GCP) ёрдамида географик боғлаш имконияти бўлиши керак

FR-005: Тасвирларни мозаика қилиш ва кесиш - Тизим қуйидаги амалларни бажара олиши керак:

- Бир неча тасвирларни бирлаштириб, ягона мозаика ҳосил қилиш
- Белгиланган қизиқиш ҳудуди (AOI) бўйича тасвирларни кесиш
- Турли вақтда олинган тасвирларни мозаика қилиш
- Мозаика қилишда тасвирлар орасидаги тафовутларни минималлаштириш учун радиометрик мослаштириш амалга оширилиши керак

3.2.2. Ўсимлик қоплами таҳлили ва индексларни ҳисоблаш

FR-006: Вегетация индексларини ҳисоблаш - Тизим қуйидаги стандарт вегетация индексларини ҳисоблай олиши керак:

- NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)
- EVI (Enhanced Vegetation Index)
- SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index)
- LAI (Leaf Area Index)
- Фойдаланувчи томонидан махсус индексларни ҳисоблаш имконияти бўлиши керак
- Ҳисобланган индекслар хариталар, графиклар ва жадваллар кўринишида тақдим этилиши керак

FR-007: Ўсимлик қоплами классификацияси - Тизим қуйидаги машинавий классификация усулларининг энг камида бирини қўллаб-қувватлаши керак:

- Максимал Эҳтимоллик (Maximum Likelihood)
- Таянч Вектор Машинаси (Support Vector Machine)
- Тасодифий Ўрмон (Random Forest)
- Чуқур ўрганиш алгоритмлари (Deep Learning)
- Кластерлаш алгоритмлари (K-Means)
- Классификация аниқлигини баҳолаш (confussion matrix, precision, recall, AUC-ROC) имконияти бўлиши керак

FR-008: Фенологик кўрсаткичларни аниқлаш - Тизим вақтинчалик қаторлар асосида қуйидаги фенологик кўрсаткичларни аниқлай олиши керак:

- Вегетация бошланиши
- Ўсишнинг энг юқори даври
- Вегетация тугаши
- Вегетация давомийлиги
- Фенологик кўрсаткичлар турли ўсимлик турлари учун автоматик аниқланиши ва статистика кўринишида тақдим этилиши керак

3.2.3. Ўзгаришларни аниқлаш ва таҳлил қилиш

FR-009: Ўсимлик қоплами ўзгаришларини аниқлаш - Тизим қуйидаги усулларнинг энг камида бири ёрдамида ўсимлик қоплами ўзгаришларини аниқлай олиши керак:

- Тасвирлар айирмасини олиш (Image differencing)
- Индекслар айирмасини олиш (Index differencing)
- Классификация асосида ўзгаришларни аниқлаш (Post-classification comparison)
- Ўзгаришлар хариталари, статистика ва графиклар кўринишида тақдим этилиши керак

FR-010: Ер деградацияси ва чўлланишни аниқлаш - Тизим қуйидаги деградация жараёнларининг энг камида бирини аниқлай олиши керак:

- Тупроқ шўрланиши
- Чўлланиш
- Яйловлар деградацияси
- Деградация даражаси классификация қилиниши (енгил, ўрта, оғир) ва хариталаштирилиши керак

FR-011: Тарихий маълумотлар таҳлили - Тизим қуйидаги тарихий маълумотларни таҳлили усулларининг энг камида бирни қўллай олиши керак:

- Трендлар таҳлили
- Мавсумий таҳлил
- Аномалияларни аниқлаш
- Прогнозлаш (мавсумий ARIMA, ихтиёрий)
- Таҳлил натижалари график кўринишда тақдим этилиши ва экспорт қилиниши мумкин бўлиши керак

3.2.4. Визуализация ва ҳисобот

FR-012: Интерактив хариталар - Тизим қуйидаги имкониятларни тақдим этиши керак:

- М3 тасвирлари ва қайта ишланган маҳсулотларни интерактив харита кўринишида кўрсатиш
- Турли қатламларни бошқариш (ёқиш/ўчириш, шаффофликни созлаш)
- Маълумотларни филтрлаш ва қидириш
- Стандарт навигация воситалари (масштаблаш, суриш)
- Харита элементларини (белгилар, ёзувлар, масштаб чизиғи, шартли белгилар) созлаш имконияти бўлиши керак

FR-013: Диаграммалар ва графиклар - Тизим қуйидаги турдаги диаграмма ва графикларни яратиш имкониятини тақдим этиши керак:

- Чизиқли графиклар
- Гистограммалар
- Диаграммаларни интерактив созлаш имконияти
- Графиклар расм форматида (PNG, JPEG) экспорт қилиниши мумкин бўлиши керак

FR-014: Статистик маълумотлар - Тизим қуйидаги турдаги статистик маълумотларни ҳисоблаш ва тақдим этиш имкониятига эга бўлиши керак:

- Индекслар бўйича асосий статистик кўрсаткичлар (минимум, максимум, ўртача, стандарт чегирма)
- Синфлар бўйича майдон статистикаси
- Вақт бўйича ўзгаришлар статистикаси
- Маъмурий ҳудудлар бўйича умумлаштирилган статистика
- Статистик маълумотларни жадвал кўринишида кўрсатиш ва экспорт қилиш (CSV, XLSX) имконияти бўлиши керак

FR-015: Ҳисоботларни генерация қилиш - Тизим қуйидаги турдаги ҳисоботларни генерация қила олиши керак:

- Стандарт ҳисоботлар (олдиндан белгиланган шаблонлар бўйича)
- Мунтазам ҳисоботлар (ҳафталик, ойлик, йиллик)
- Ҳисоботлар HTML форматларида чоп этиш ёки сақлаш мумкин бўлиши керак
- Ҳисоботлар хариталар, жадваллар, графиклар ва тавсифий матнларни ўз ичига олиши керак

3.2.5. Маълумотлар базасини бошқариш

FR-016: Маълумотларни сақлаш ва бошқариш - Тизим қуйидаги маълумотларни самарали сақлаш ва бошқариш имкониятига эга бўлиши керак:

- М3 маълумотлари
- Қайта ишланган маълумотлар (индекслар, классификация натижалари)
- Метамаълумотлар
- Фойдаланувчи маълумотлари
- Маълумотлар реляцион ва геофазовий МББТ (PostgreSQL/PostGIS) да сақланиши керак

FR-017: Маълумотларни қидириш ва филтрлаш - Тизим қуйидаги параметрлар бўйича маълумотларни қидириш ва филтрлаш имкониятини таъминлаши керак:

- Вақт оралиғи
- Географик жойлашув
- Маълумот тури ва манбаси
- Метамаълумотлар атрибутлари

- Қидирув натижалари рўйхат ва харита кўринишида тақдим этилиши керак

FR-018: Маълумотларни экспорт/импорт қилиш - Тизим қуйидаги маълумотларни экспорт/импорт қилиш имкониятига эга бўлиши керак:

- Растр маълумотлар (GeoTIFF фақат импорт)
- Вектор маълумотлар (GeoJSON ёки KML, фақат импорт)
- Атрибутив маълумотлар (CSV, XLSX фақат экспорт)
- Экспорт қилинадиган маълумотлар ҳажми ва сифати фойдаланувчи лицензия турига қараб чекланиши мумкин

FR-019: Маълумотларни архивлаш ва захиралаш - Тизим қуйидаги имкониятларга эга бўлиши керак:

- Маълумотларни мунтазам архивлаш
- Маълумотларни захиралаш (backup)
- Маълумотларни тиклаш (restore)
- Архивлаш жараёни автоматлаштирилган бўлиши ва тизим администратори томонидан бошқарилиши керак

3.2.6. Веб-портал функциялари

FR-020: Фойдаланувчиларни бошқариш - Тизим қуйидаги фойдаланувчиларни бошқариш функцияларига эга бўлиши керак:

- Рўйхатдан ўтиш
- Тизимга кириш (авторизация)
- Фойдаланувчи профилини бошқариш
- Фойдаланувчи ролларини бошқариш (администратор, мутахассис, кузатувчи)
- Фойдаланувчи маълумотлари хавфсиз сақланиши ва HTTPS протоколи билан ҳимояланиши керак

FR-021: Лицензиялаш - Тизим қуйидаги лицензия моделларини қўллаб-қувватлаши керак:

- “Эркин фойдаланиш” - чекланган функциялар билан
- “Корпоратив” - тўлиқ функционал, кўп фойдаланувчили
- “Махсус ажратилган” - муайян ташкилот ёки фойдаланувчилар гуруҳи учун мослаштирилган функционал
- Лицензия турига қараб маълумотлар ва функцияларга кириш ҳуқуқлари чекланиши керак

FR-022: Фойдаланувчи созламалари - Тизим қуйидаги фойдаланувчи созламаларини сақлаш ва қўллаш имкониятига эга бўлиши керак:

- Интерфейс тили

- Харита ва визуализация созламалари
- Созламалар фойдаланувчи профилида сақланиши ва сессиялар орасида сақланиб қолиши керак

FR-023: Ёрдам ва қўлланма - Тизим қуйидаги ёрдам ва қўлланма материалларини тақдим этиши керак:

- Интерактив ёрдам тизими
- Кўп сўраладиган саволлар (FAQ)
- Фойдаланувчи қўлланмаси (HTML форматида)
- Ёрдам материаллари ўзбек ва рус тилларида тақдим этилиши керак

3.3. Ишлаш самарадорлиги талаблари

NFR-PERF-01: Маълумотларни қайта ишлаш тезлиги

- Тизим ўрта ҳажмдаги М3 маълумотларини (500 MB гача) 5 дақиқа ичида дастлабки қайта ишлашни бажариши керак
- Катта ҳажмдаги маълумотлар (1-5 GB) учун қайта ишлаш вақти 30 дақиқадан ошмаслиги керак
- Кичик ҳудудлар учун тарихий маълумотлар таҳлили 2 дақиқа ичида бажарилиши керак

NFR-PERF-02: Веб-портал жавоб қайтариш вақти

- Стандарт интерфейс амаллари (масалан, харитани масштаблаш, қатламни ёқиш/ўчириш) 1-3 сония ичида жавоб қайтариши керак
- Маълумотларни юклаш ва қидириш амаллари 5 сониядан ошмаслиги керак
- Катта ҳажмдаги маълумотларни юклаш/экспорт қилиш жараёнининг ҳолати реал вақтда кўрсатилиши керак

NFR-PERF-03: Бир вақтда ишлаётган фойдаланувчилар

- Тизим камида 100 фойдаланувчига бир вақтда хизмат кўрсата олиши керак (корпоратив версия учун)
- Умумий корпоратив сессиялар сони 500 гача бўлиши керак
- Фойдаланувчилар сони ортганда ҳам тизим ишлаш самарадорлиги кескин пасаймаслиги керак

NFR-PERF-04: Ресурслардан фойдаланиш самарадорлиги

- Серверда CPU юкланиши нормал ҳолатда 60% дан ошмаслиги керак
- Хотирадан фойдаланиш сервер RAM ҳажмининг 80% дан ошмаслиги керак
- Тизим томонидан дискдан фойдаланиш самарали бошқарилиши ва мунтазам оптималлаштирилиши керак

- Фойдаланилмаётган вақтинчалик файллар автоматик тозаланиши керак

NFR-PERF-05: Масштаблаш имконияти

- Тизим ҳам вертикал (аппарат ресурсларини ошириш), ҳам горизонтал (серверлар сонини ошириш) масштаблаш имкониятини қўллаб-қувватлаши керак
- Фойдаланувчилар ва маълумотлар ҳажми ортганда тизимни кенгайтириш имконияти бўлиши керак
- Тизим архитектураси масштаблаш учун мослаштирилган бўлиши керак

3.4. Дастурий тизим атрибутлари

3.4.1. Ишончлилик

NFR-REL-01: Узлуксиз ишлаш

- Тизимнинг ишлаш вақти (uptime) йилига камида 99.5% бўлиши керак
- Режалаштирилган техник хизмат кўрсатиш пайтлари бундан мустасно
- Тизим хатоликлардан кейин автоматик тикланиш имкониятига эга бўлиши керак

NFR-REL-02: Хатоликларни бошқариш

- Тизим хатоликларни аниқлаш ва қайд қилиш механизмига эга бўлиши керак
- Фойдаланувчига хатоликлар ҳақида тушунарли хабарлар берилиши керак
- Критик хатоликлар ҳақида администраторга автоматик хабар берилиши керак

NFR-REL-03: Маълумотлар яхлитлиги

- Тизим маълумотлар базаси транзакцияларини қўллаб-қувватлаши керак
- Катта ҳажмдаги файлларни юклаш жараёнида узилишлар бўлганда, тикланиш имконияти бўлиши керак
- Маълумотлар ёзилишида хатоликлар юзага келганда автоматик тикланиш механизми бўлиши керак

3.4.2. Ишлар режими

NFR-AVL-01: Тизим ишлаш режими

- Тизим ҳафтасига 7 кун, кунига 24 соат ишлаши керак (режалаштирилган техник хизмат кўрсатиш пайтлари бундан мустасно)
- Ишлаш режими йилига 99.5% дан кам бўлмаслиги керак

- Режалаштирилган техник хизмат кўрсатиш пайтлари ҳақида фойдаланувчиларга олдиндан хабар берилиши керак

NFR-AVL-02: Захиралаш ва тиклаш

- Тизим маълумотлари кунлик, ҳафталик ва ойлик захира нусхаларига эга бўлиши керак
- Тўлиқ тизим захираси ҳар ойда камида бир марта амалга оширилиши керак
- Маълумотларни тиклаш жараёни соддалаштирилган ва ҳужжатлаштирилган бўлиши керак

3.4.3. Хавфсизлик

NFR-SEC-01: Аутентификация ва авторизация - Тизим ишончли аутентификация механизмларини қўллаб-қувватлаши керак:

- Фойдаланувчи номи/пароль
- Фойдаланувчи ролларига асосланган авторизация тизими бўлиши керак
- Пароллар хешланган ҳолда сақланиши керак

NFR-SEC-02: Маълумотлар хавфсизлиги

- Барча маълумотлар узатиш HTTPS протоколи орқали шифрланган ҳолда амалга оширилиши керак
- Маълумотлар базасидаги сезгир маълумотлар шифрланган ҳолда сақланиши керак
- Маълумотларга кириш ҳуқуқлари аниқ белгиланган ва бошқариладиган бўлиши керак

NFR-SEC-03: Аудит ва қайд қилиш

- Тизимда барча муҳим амаллар қайд қилиниши (логлаш) керак
- Аудит қайдлари узоқ муддат сақланиши ва қидириш имкониятига эга бўлиши керак

NFR-SEC-04: Заифликлардан ҳимоя

- Тизим стандарт веб-заифликлардан (SQL-инъекция, XSS, CSRF) ҳимояланган бўлиши керак
- Заифликлар аниқланганда тезкор тузатиш протоколи мавжуд бўлиши керак

3.4.4. Қўллаб-қувватланувчанлик

NFR-MNT-01: Модулли архитектура

- Тизим модулли архитектурага эга бўлиши керак, бу компонентларни алоҳида янгилаш имкониятини беради
- Интерфейслар аниқ белгиланган ва ҳужжатлаштирилган бўлиши керак
- Дастурнинг код базаси стандартларга мувофиқ ташкил этилган ва комментарийлар билан таъминланган бўлиши керак

NFR-MNT-02: Тестлаш имконияти

- Тизим автоматлаштирилган тестлар билан таъминланган бўлиши керак
- Юнит тестлар, интеграцион тестлар ва тизимли тестлар ишлаб чиқилиши керак (иҳтиёрий)
- Тестлаш муҳити (staging environment) тақдим этилиши керак

NFR-MNT-03: Мониторинг ва диагностика

- Тизимда мониторинг воситалари мавжуд бўлиши керак
- Муаммоларни диагностика қилиш учун батафсил логлар юритилиши керак
- Тизим ҳолати реал вақтда кузатилиши мумкин бўлиши керак

NFR-MNT-04: Янгилаш имконияти

- Тизим компонентларини ишлаб турган ҳолда янгилаш имконияти бўлиши керак (zero-downtime updates)
- Янгиланишдан олдинги ҳолатга қайтиш (rollback) имконияти бўлиши керак
- Янгиланишлар ҳақида фойдаланувчиларга хабар берилиши керак

3.4.5. Кенгайтирилувчанлик

NFR-EXT-01: API имконияти

- Тизим RESTful API орқали ташқи тизимлар билан интеграция имкониятига эга бўлиши керак
- API ҳужжатлаштирилган ва стандартларга мувофиқ бўлиши керак
- API калитлар орқали ҳимояланган бўлиши керак

NFR-EXT-02: Локализация

- Тизим янги тилларни қўшиш имкониятига эга бўлиши керак
- Интерфейс элементлари, хабарлар ва ҳужжатлар локализация қилиниши мумкин бўлиши керак
- Локализация файллари алоҳида сақланиши ва осон янгиланиши керак

3.5. Бошқа талаблар

OR-001: Лицензиялаш - Тизим учта лицензия моделини қўллаб-қувватлаши керак:

- “Эркин фойдаланиш” - чекланган функциялар билан
- “Корпоратив” - тўлиқ функционал, кўп фойдаланувчили
- “Махсус ажратилган” - муайян ташкилот ёки фойдаланувчилар гуруҳи учун мослаштирилган функционал
- Ҳар бир лицензия турининг аниқ имкониятлари ва чекловлари белгиланиши керак

OR-002: Хужжатлаштириш - Тизим учун қуйидаги ҳужжатлар тайёрланиши керак:

- Фойдаланувчи қўлланмаси
- Администратор қўлланмаси
- API ҳужжатлари
- Техник тавсиф (архитектура ва дизайн)
- Ҳужжатлар ўзбек ва рус тилларида тайёрланиши керак
- Ҳужжатлар онлайн (веб-портал ичида) шаклда мавжуд бўлиши керак

OR-003: Маҳаллийлаштириш

- Интерфейс ва ҳужжатлар ўзбек тилида (асосий) ва рус тилида (қўшимча) бўлиши керак
- Инглиз тили ихтиёрий қўшимча тил сифатида қўллаб-қувватланиши мумкин
- Барча матнлар, хабарлар ва ёзувлар локализация файлларида сақланиши керак

OR-004: Техник қўллаб-қувватлаш

- Дастурий таъминот 6 ой давомида технологик кузатувга олинади
- Бу давр мобайнида аниқланган хатоликлар ва муаммолар бепул тузатилади
- Техник қўллаб-қувватлаш (техник муаммоларни ҳал қилиш, саволларга жавоб бериш) таъминланади

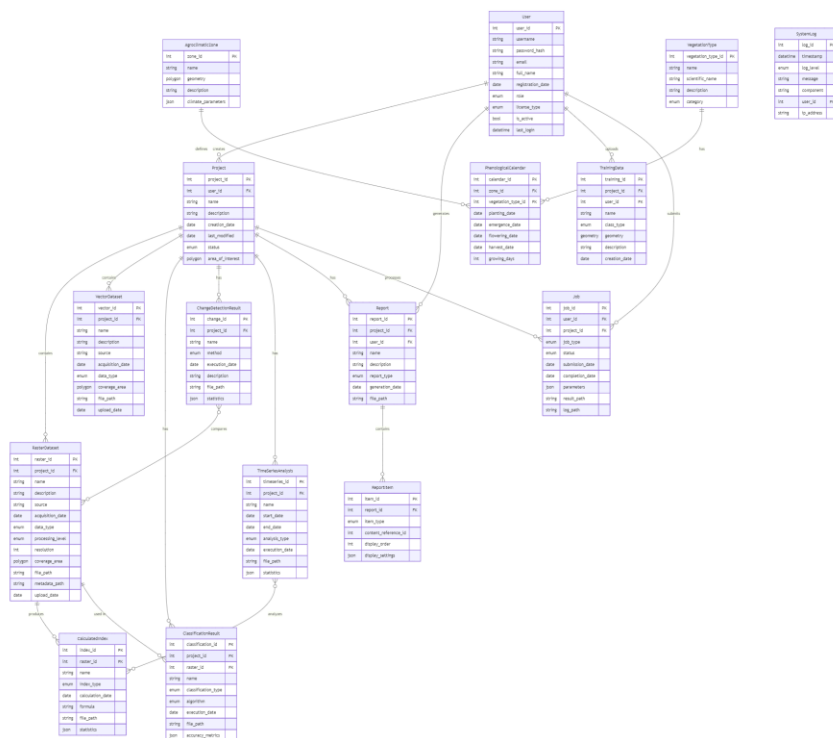
OR-005: Ўқитиш

- Лойиҳа доирасида тизим фойдаланувчилари учун ўқитиш курслари ташкил этилиши керак
- Ўқитиш материаллари (қўлланмалар) тайёрланиши керак
- Администраторлар учун махсус ўқитиш дастури тақдим этилиши керак

4. Иловалар

4.1. Маълумотлар базаси схемаси

Бу бўлимда маълумотлар базаси схемаси (ER-диаграмма) ва маълумотлар модели батафсил тавсифланади. Қуйидаги асосий жадваллар киритилиши мумкин:



Батафсил кўриш: <https://www.mermaidchart.com/raw/75e64f8f-9612-4fa1-9ef8-9713150a27d8?theme=light&version=v0.1&format=svg>

- Users - фойдаланувчилар маълумотлари
- Projects - лойиҳалар маълумотлари
- RasterData - растр маълумотлар ҳақида маълумот
- VectorData - вектор маълумотлар ҳақида маълумот
- Indices - ҳисобланган индекслар
- AnalysisResults - таҳлил натижалари
- Reports - яратилган ҳисоботлар
- Logs - тизим журнали қайдлари

User (Фойдаланувчи)

- Фойдаланувчи ҳақидаги маълумотларни сақлайди: аутентификация маълумотлари, роль ва лицензия тури
- Тизимга кирувчи мутахассислар, қарор қабул қилувчилар, тадқиқотчилар ва бошқа фойдаланувчилар маълумотлари сақланади

- Фойдаланувчининг хавфсизлик созуламалари, қайси тил афзаллиги ва охириги тизимга кириш вақти қайд этилади

Project (Лойиҳа)

- Маълум ҳудуд учун мониторинг лойиҳасини сақлайди, фойдаланувчилар томонидан яратилади
- Ҳар бир лойиҳада қизиқиш ҳудуди (масалан, маълум вилоят, туман, фермер хўжалиги ёки қўриқхона) ва таҳлил учун вақт даври белгиланади
- Лойиҳалар фойдаланувчилар томонидан яратилиб, ўзгартирилиб ва бошқарилади

RasterDataset (Растр маълумотлари)

- Масофавий зондаш растр маълумотларини сақлайди (сунъий йўлдош тасвирлари, учувчисиз учиш аппаратлари маълумотлари)
- Турли манбалардан (Landsat, Sentinel, MODIS, учувчисиз учиш аппаратлари) олинган тасвирлар сақланади
- Тасвирлар дастлабки қайта ишлаш босқичи (хом, атмосфера тузатишлари билан, геометрик тузатишлар билан) ҳақидаги маълумотлар сақланади

VectorDataset (Вектор маълумотлари)

- Чегаралар, ўқув намуналари каби вектор маълумотларни сақлайди
- Маъмурий чегаралар, далалар, яйловлар ва бошқа муҳим ҳудудларнинг вектор маълумотлари сақланади
- GeoJSON, KML каби форматлардаги маълумотлар сақланади

CalculatedIndex (Ҳисобланган индекс)

- Растр маълумотлардан ҳисобланган ўсимлик индексларини (NDVI, EVI, SAVI) сақлайди
- Ҳар бир индекс учун ҳисоблаш формуласи, натижа файли ва статистик маълумотлар сақланади
- Индексларнинг вақт бўйича ўзгаришларини таъқиб қилиш учун маълумотлар сақланади

ClassificationResult (Классификация натижаси)

- Ер қоплами классификацияси натижаларини сақлайди
- Қўлланилган алгоритм (Максимал ҳақиқатга ўхшашлик, Таянч вектор машинаси, Тасодифий ўрмон) ва класслар ҳақидаги маълумотлар сақланади
- Классификация аниқлиги кўрсаткичлари (хатоликлар матрицаси) сақланади

ChangeDetectionResult (Ўзгаришларни аниқлаш натижаси)

- Ўзгаришларни аниқлаш таҳлили натижаларини сақлайди
- Турли вақтлардаги тасвирлар орасидаги ўзгаришлар ҳақидаги маълумотлар сақланади
- Қўлланилган усул (тасвирлар айирмаси, индекслар айирмаси, классификациядан кейинги таққослаш) ҳақидаги маълумотлар сақланади

TimeSeriesAnalysis (Тарихий маълумотлар таҳлили)

- Вақтинчалик қаторлар таҳлили натижаларини сақлайди
- Трендлар, мавсумий ўзгаришлар ва аномалиялар ҳақидаги маълумотлар сақланади
- Вақт давомида ўсимлик индексларининг ўзгариши ва прогнозлаш маълумотлари сақланади

Report (Ҳисобот)

- Яратилган ҳисоботларни ифодалайди
- Ҳисобот тури, яратилиш вақти ва мақсади ҳақидаги маълумотлар сақланади
- Стандарт ва мослаштирилган ҳисоботлар учун шаблонлар ва соғламалар сақланади

ReportItem (Ҳисобот элементи)

- Ҳисоботлардаги алоҳида элементлар (хариталар, диаграммалар, жадваллар)
- Ҳар бир элементнинг тури, манбаси ва кўрсатиш тартиби ҳақидаги маълумотлар сақланади
- Элементларнинг визуал соғламалари (ранг схемаси, ўлчам, жойлашиш) сақланади

AgroclimaticZone (Агроклиматик зона)

- Ўзбекистондаги турли агроклиматик зоналарни аниқлайди
- Ҳар бир зонанинг географик ҳудуди, иқлим хусусиятлари ва табиий ресурслари ҳақидаги маълумотлар сақланади
- Мониторинг натижаларини ҳудудий хусусиятларга мослаштириш учун қўлланилади

VegetationType (Ўсимлик тури)

- Ўсимлик турлари ҳақидаги маълумотлар
- Маҳаллий экинлар, табиий ўсимликлар ва уларнинг хусусиятлари ҳақидаги маълумотлар сақланади
- Ҳар бир тур учун таснифлаш ва мониторинг параметрлари сақланади

PhenologicalCalendar (Фенологик календарь)

- Турли ўсимлик турлари учун фенологик маълумотлар
- Турли агроклиматик зоналардаги ўсимликларнинг вегетация бошланиши, максимуми ва тугаши даврлари сақланади
- Ҳар бир ўсимлик тури учун мавсумий ўзгаришлар модели ва кутилаётган ривожланиш босқичлари сақланади

Job (Вазифа)

- Қайта ишлаш вазифаларини кузатиш учун (узоқ вақт давом этадиган операциялар)
- Вазифанинг тури, статуси, бошланиш ва тугаш вақти ҳақидаги маълумотлар сақланади
- Тизим ресурсларини оптимал тақсимлаш ва вазифаларни навбатга қўйиш учун қўлланилади

SystemLog (Тизим журнали)

- Аудит ва муаммоларни бартараф этиш учун тизим журналлари
- Муҳим тизим ҳодисалари, хатоликлар ва фойдаланувчи амаллари ҳақидаги маълумотлар сақланади
- Хавфсизлик ҳодисалари ва тизим ишлашини мониторинг қилиш учун қўлланилади

4.2. Веб-портал интерфейси макетлари

Бу бўлимда веб-портал интерфейсининг асосий экран макетлари жойлаштирилади. Қуйидаги экранлар учун макетлар тайёрланиши керак:

- Бош саҳифа
- Кириш ва рўйхатдан ўтиш саҳифаси
- Асосий харита интерфейси
- Таҳлил панели
- Маълумотларни юклаш ва қидириш саҳифаси
- Натижаларни визуализация қилиш саҳифаси
- Ҳисоботлар саҳифаси
- Фойдаланувчи профили
- Администратор панели

Имзолар:

Тузувчи: _____ С. Р. Абдуллаев, тех. ф. д.

Тасдиқловчи: _____ [Тасдиқловчи шахс лавозими ва Ф.И.Ш]

Сана: “__” _____ 2025 й.